



DERECHO INFORMÁTICO

GENERALIDADES

Informática

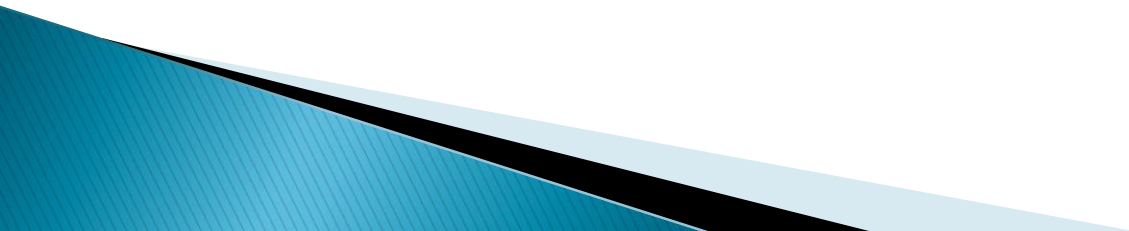
El término informática proviene del francés informatique, implementado por el ingeniero Philippe Dreyfus a comienzos de la década del '60. La palabra es, a su vez, un acrónimo de information y automatique. Informática

De esta forma, la informática se refiere al procesamiento automático de información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos deben contar con la capacidad de cumplir tres tareas básicas: entrada (captación de la información), procesamiento y salida (transmisión de los resultados). El conjunto de estas tres tareas se conoce como algoritmo.



Información.

La información es como se conoce a un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.



Dato

Un dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades.

Tipos de datos

Es un atributo de los datos que indica al ordenador (y/o al programador/programadora) sobre la clase de datos que se va a manejar. Esto incluye imponer restricciones en los datos, como qué valores pueden tomar y qué operaciones se pueden realizar.

Los tipos de datos más comunes son: números enteros, números con signo (negativos), números de coma flotante (decimales), cadenas alfanuméricas (y unicodes), estados, etc.



Unidad de Medida de los datos

Con estas unidades medimos la capacidad de guardar información de un elemento de nuestro ordenador.

¿CUALES SON LAS UNIDADES DE MEDIDA INFORMATICAS?

Una característica de los archivos es que se miden con unas unidades de medida propias que se refieren al espacio que ocupa la información en el disco duro. Lo habitual es utilizar una unidad u otra según el tipo de archivo, utilizando el más apropiado. Igual que medimos carreteras en kilómetros y muebles en centímetros, cada tipo de archivo según lo que ocupa, por comodidad, lo medimos en la unidad que más nos interesa. Los valores más frecuentes son, en escala, los siguientes:

Bit

Byte

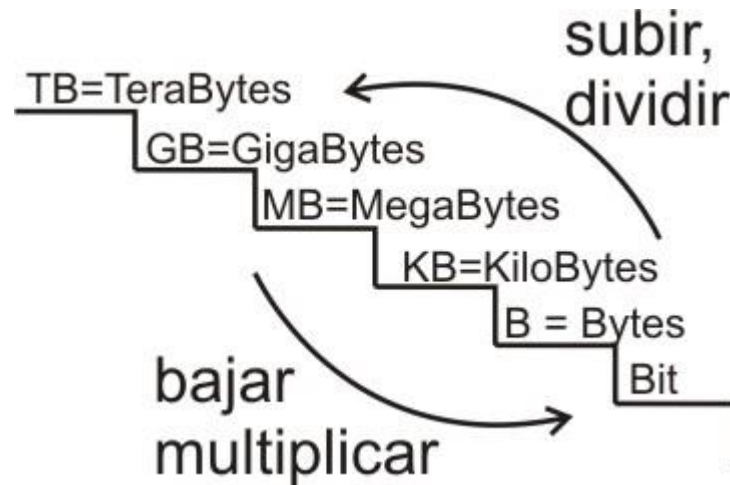
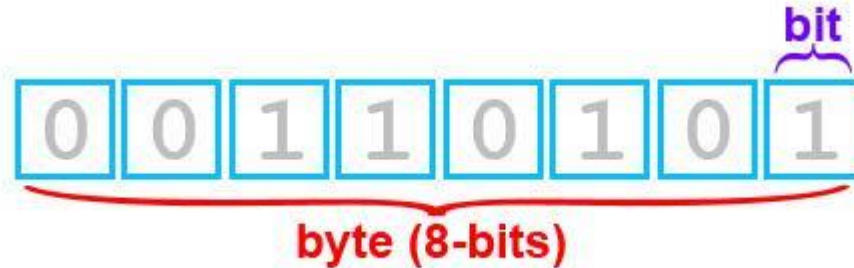
Kilobyte (KB)

Megabyte (MB)

Gigabyte (GB)

Medida	Equivale	Descripción
1 bit	1 o 0	Sistema binario
1 byte	8 bits	Carácter
1 kilobyte (KB)	1,024 bytes	Mil bytes
1 megabyte (MB)	1,024 KB	Mil kilobytes
1 gigabyte (GB)	1,024 MB	Mil megabytes
1 terabyte (TB)	1,024 GB	Mil gigabytes

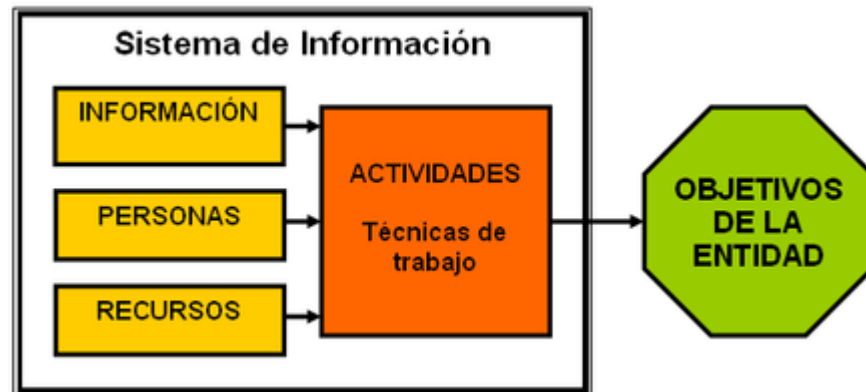
Unidad de Medida de los datos



Sistema de información

En informática, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización.

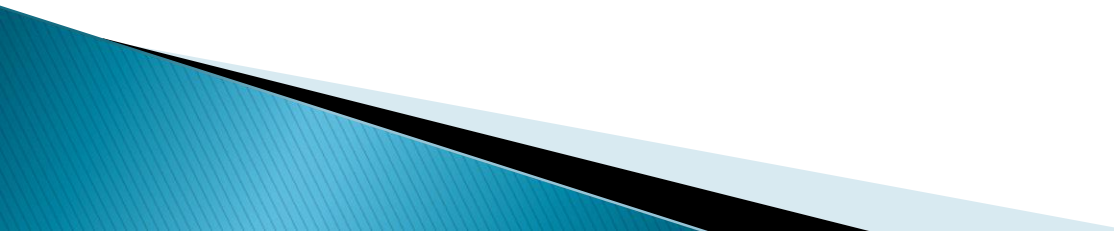
La importancia de un sistema de información radica en la eficiencia en la correlación de una gran cantidad de datos ingresados a través de procesos diseñados para cada área con el objetivo de producir información válida para la posterior toma de decisiones.



Internet

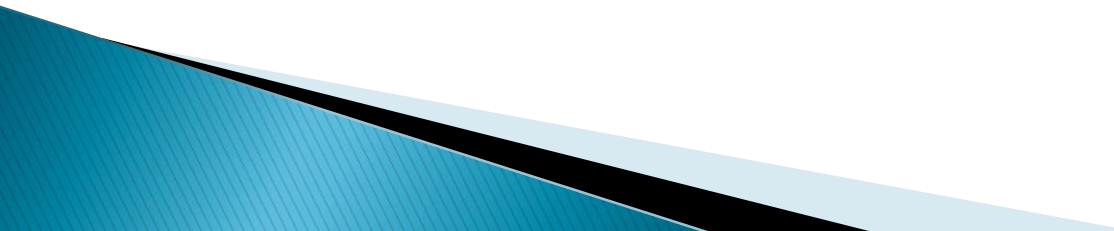
Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyan una red lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California (Estados Unidos).

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en internet ha sido la World Wide Web (WWW o la Web), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Esta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza internet como medio de transmisión.⁴



Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en internet, aparte de la Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, la transmisión de contenido y comunicación multimedia —telefonía (VoIP), televisión (IPTV)—, los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos en línea.⁴

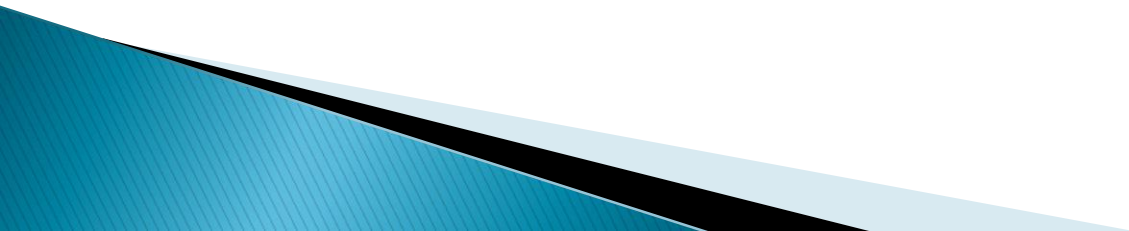
El uso de internet creció rápidamente en el hemisferio occidental desde la mitad de la década de 1990; desde la década de 2000 en el resto del mundo.⁷ En los 20 años desde 1995, el uso de internet se ha multiplicado por 100, cubriendo en 2015 a la tercera parte de la población mundial.



Ciberspacio

Es el ámbito de información que se encuentra implementado dentro de los ordenadores y de las redes digitales de todo el mundo. Es también un tema recurrente en la ciencia ficción. Es virtual, inexistente desde el punto de vista físico donde las personas o sujetos, públicas o privadas, desarrollan comunicaciones a distancia, exponen sus competencias, generan interactividad para diversos propósitos.

Ciberspacio no debe confundirse con Internet, ya que el primer concepto es más amplio que el segundo, el término se refiere a menudo a los objetos e identidades que existen dentro de la misma red informática mundial. Así que se podría decir, metafóricamente, que una página web "se encuentra" en el ciberespacio.



Sujetos del ciberespacio:

Se considera sujeto de derecho a un centro de imputación ideal de deberes y derechos.

Los únicos sujetos de derechos son las personas, no solo abarca a personas físicas sino también a personas de existencia ideal o personas jurídicas.

¿Quiénes son sujetos de ciberespacio?

Usuarios en general, conectarse, informarse, adquirir o entregar conocimiento

Sujetos que ofrecen bienes o servicios

Personas físicas, jurídicas, públicas, privadas.

Se llevan a cabo actividades lícitas e incluso ilícitas

Robots, con un sujeto responsable en caso que cause un daño

¿Cómo puedo conectarme a internet?

Hace algunos años, para conectarnos a internet, lo más usual era que se hiciera por medio de la línea telefónica.

A medida que la red fue creciendo, el tipo o la forma de conectarse a internet también fue evolucionando gracias a las evoluciones tecnológicas.

Conexión por cable:

Es una conexión que utiliza un cable de fibra óptica que debe ser instalado en tu casa cuando solicitas el servicio a un proveedor de internet. Este cable es similar al que provee la señal de televisión, es conectado a un módem y este a su vez se conecta al computador por medio del cable Ethernet.

Actualmente, esta es una de las conexiones más usada en los hogares, y es la que te recomendamos tener instalada en tu casa, ya que te ofrece una mejor velocidad de navegación. Veamos qué necesitas tener para conectarte a internet de esta forma.

El terminal:

Es cualquier dispositivo que sea útil para ver, administrar, enviar y recibir información. El computador, smartphone y las tablets.

Tarjeta de red:

Permite que el computador pueda conectarse a una red de internet. La tarjeta de red es la que permite la conexión por medio de cable ethernet o recibe la señal de las redes WiFi.

Módem:

El módem es proporcionado por una empresa proveedora del servicio de internet en tu país.

Cable Ethernet:

Las cabezas a los extremos son un poco más grandes.

¿Red WiFi?

Es una de las mejores opciones para conectarse a internet y no necesitas usar cables para establecer la conexión. Ventajas se puede mover libremente por el área de cobertura de la redn

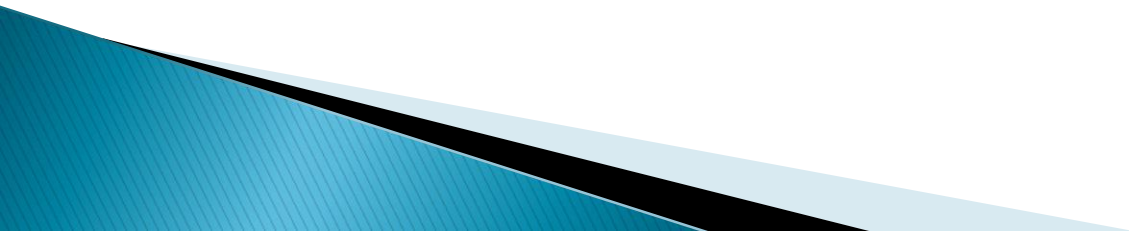


Aplicaciones de comunicación

Los programas comunicación de los terminales. Permiten mantener conversaciones escritas tanto con personas que conocemos como con otras desconocidas. Muchos de ellos permiten el intercambio de archivos y establecer videoconferencias a través de webcam.

La comunicación a través de clientes de chat se desarrolla en las llamadas “Salas”, normalmente temáticas.

Los programas de mensajería más populares son: Skype, Hangouts, Yahoo Messenger, IRC, Facebook, Whatsapp, otros programas de mensajería.

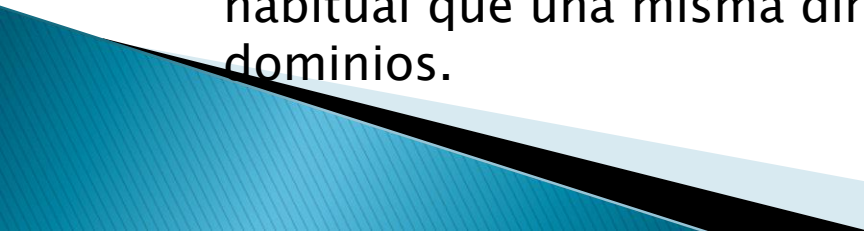


Dominio

Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red Internet.

El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la red Internet, aun cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente.

Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de Internet tendrían que acceder a cada servicio web utilizando la dirección IP del nodo (por ejemplo, sería necesario utilizar `http://192.0.32.10` en vez de `http://example.com`). Además, reduciría el número de webs posibles, ya que actualmente es habitual que una misma dirección IP sea compartida por varios dominios.



URL frente a nombre de dominio

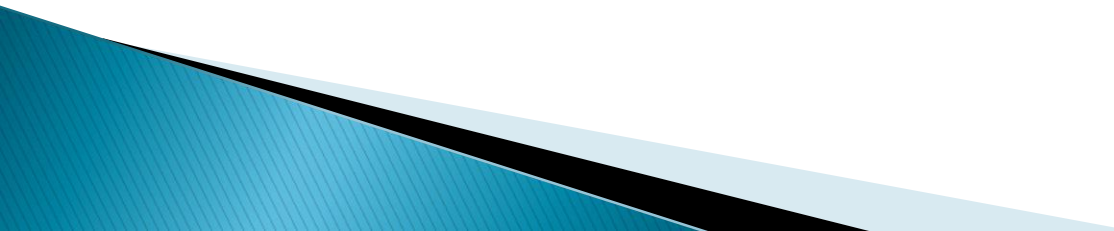
El siguiente ejemplo ilustra la diferencia entre una URL (Uniform Resource Locator/"Recurso de Localización Uniforme") y un nombre de dominio:

URL: `http://www.ejemplo.net/index.html`

Nombre de dominio de nivel superior: `net`

Nombre de dominio: `ejemplo.net`

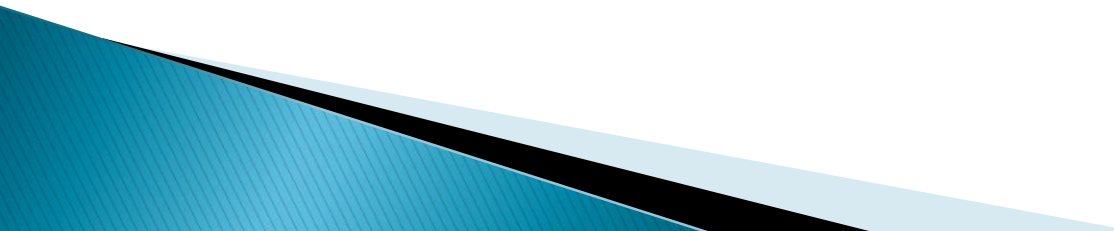
Nombre de host: `www.ejemplo.net`



Dominios de nivel superior

Cuando se creó el Sistema de Nombres de Dominio en los años 80, el espacio de nombres se dividió en dos. El primero incluye los dominios, basados en los dos caracteres de identificación de cada territorio de acuerdo a las abreviaciones del ISO-3166. (Ej. *.do, *.mx) y se denomina ccTLD (Dominio de nivel superior de código de país o Country Code Top level Domain), los segundos, incluyen un grupo de siete dominios de primer nivel genéricos, (gTLD), que representan una serie de nombres y multi-organizaciones: GOV, EDU, COM, MIL, ORG, NET e INT.

Los dominios basados en ccTLD son administrados por organizaciones sin fines de lucro en cada país, delegada por la IANA y o ICANN para la administración de los dominios territoriales. El crecimiento de Internet ha implicado la creación de nuevos dominios gTLD. A mayo de 2012, existen 22 gTLD y 293 ccTLD.



Un Organizaciones relacionadas con los dominios de internet

IANA es la Autoridad para la Asignación de Números de Internet (del inglés: Internet Assigned Numbers Authority), responsable de la coordinación global de los dominios Raíz de DNS y de los dominios .int y .arpa, del direccionamiento IP y otros recursos del Protocolo de Internet.

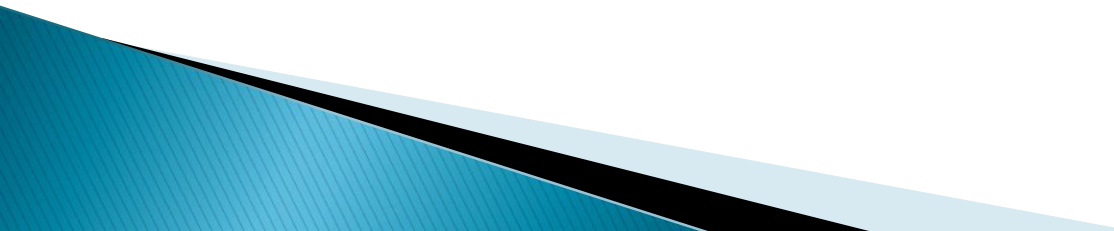
ICANN la Corporación de Internet para la Asignación de nombres y números de Dominios (del Inglés: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) es una organización sin fines de lucro que opera a nivel de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las administración del sistema de servidores raíz.
INTERNIC

InterNIC es un servicio y marca registrada del Ministerio de Comercio de los Estados Unidos de América y licenciado a IANA para la gestión de disputas públicas relacionadas con el registro de nombres de dominios.



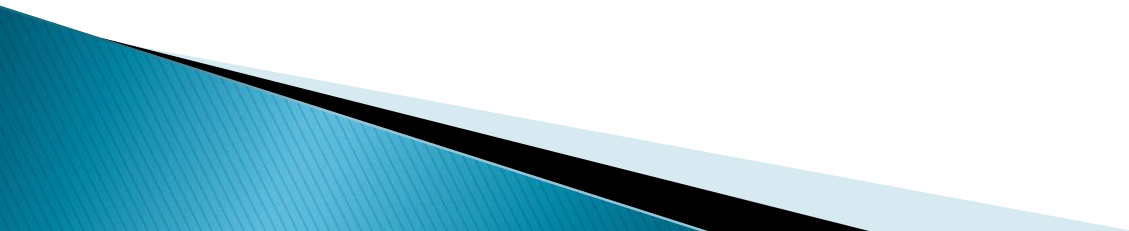
LACNIC es la organización para el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Su objetivo es la construcción y articulación de esfuerzos colaborativos para el desarrollo y estabilidad de Internet en América Latina y el Caribe. Si bien no tiene relación directa con los dominios, sí es la organización regional a cargo de los recursos de Internet como Direcciones IP y ASNs.

LACTLD es una organización sin fines de lucro que busca agrupar a los administradores de los ccTLDs de América Latina y el Caribe, con el objeto de Coordinar políticas en conjunto, así como estrategias de desarrollo de los nombres de dominio a nivel regional; representar los intereses conjuntos de sus miembros ante organismos pertinentes; promover el desarrollo de los ccTLDs de la región; fomentar la cooperación y el intercambio de experiencia entre sus miembros, en todos los aspectos necesarios para el adecuado funcionamiento de los ccTLDs y establecer lazos de colaboración con las organizaciones análogas de otras regiones del mundo.



LATINOAMERICANN

LatinoamerlCANN es una organización para la difusión de información y diálogo en temas de Nombres de Dominio, Números IP y Gobierno o Gobernanza de Internet en América Latina y el Caribe. Su misión asimismo es la de colocar información en español, portugués y francés de acceso para todos, considerando que la información en los idiomas de la región resulta siendo un elemento para poder comprender los fenómenos propios del Internet, desde una perspectiva regional en el contexto global.



Los Dominios en internet más utilizados

Dominio es un nombre alfanumérico único que se utiliza para identificar en Internet a un sitio, un servidor web o un servidor de correo. Los dominios permiten a los usuarios de la red escribir un nombre para identificar una dirección electrónica totalmente formada por números. Mediante la utilización de los dominios, los usuarios conectados a Internet pueden encontrar sitios web y enviar e-mail sin necesidad de recordar las direcciones numéricas, que en realidad son las que localizan las computadoras o servicios en Internet.

- .biz Sitios de Organizaciones de Negocios
- .com Sitios Comerciales
- .edu Sitios Educativos
- .gov Sitios de Organismos Gubernamentales
- .info Sitios de Apertura Libre de Dominios de Nivel Superior
- .int Sitios de Organizaciones Internacionales
- .mil Sitios de Dependencias Militares Oficiales de los Estados
- .name Sitios Personales
- .net Sitios de Sistemas y Redes
- .org Sitios de Organizaciones

Procedimiento para registrar un dominio en Guatemala.

Ingresa a www.gt/sitio

https://www.gt/sitio/procedures.php

Escriba un Nombre de Dominio

[Inicio](#) [Nosotros](#) [Procedimientos](#) [Tarifas](#) [Políticas](#) [IDN](#) [FAQ](#) [Contacto](#) [Idioma](#)

PROCEDIMIENTOS

Haga click sobre el número correspondiente.

1
Inscripción

2
Renovación

3
Solicitud de Cambio de Datos

Nombres de Dominios [.mil.gt](#)

La UVG firmó un convenio con el Ministerio de la Defensa para la administración de los nombres de dominio [.mil.gt](#). A partir del 2018, las personas interesadas en adquirir o actualizar nombres de dominio [.mil.gt](#) deberán comunicarse con:

- Sección de Sistemas del Comando de Comunicaciones e Informática
- 21 Calle 9-40, Colonia Aurora II, Zona 13, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Guatemala.
- Tel. +502.22913232
- Email dominios@mindef.mil.gt

MUCHAS GRACIAS.